RESOLUCION DE VIGAS ISOTÁTICAS

Resolver la siguiente viga isostática

$$w := 700$$

$$a := 5$$

$$b := 4$$

$$c := 1$$

$$L := a + b + c = 10$$

1° Diagrama de Cuerpo Libre

2° Calculo de reacciones

Sumatoria de momentos con respecto al Apoyo A

$$B_Y := -(w) \cdot (b) \cdot \left(a + \frac{b}{2}\right) + (B_Y) \cdot (L) = 0 \xrightarrow{solve, B_Y} 1960$$

Sumatoria de fuerzas en Y:

$$A_Y := A_Y - (w) \cdot (b) + B_Y = 0 \xrightarrow{solve, A_Y} 840$$

$$A_Y = 840$$

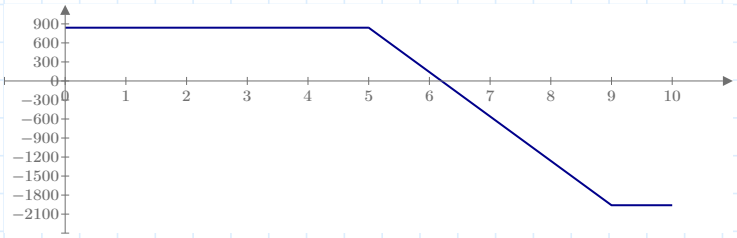
$$B_Y = 1960$$

3° Gráficas de V y M

$$x := 0, 0.01 .. L$$

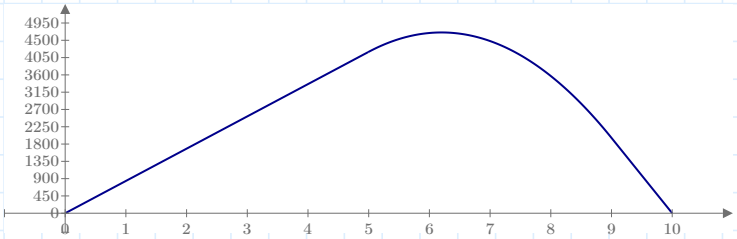
$$V(x) := A_Y - (a < x < a + b)\ (w \cdot (x - a)) - (x \geq a + b)\ (w \cdot b)$$

$$M(x) := A_Y \cdot x - (a < x < a + b)\ (w \cdot (x - a)) \cdot \left(\frac{x - a}{2}\right) - (x \geq a + b)\ (w \cdot b)\ \left(x - \left(a + \frac{b}{2}\right)\right)$$


900
600
300
0
−300
−600
−900
−1200
−1500
−1800
−2100
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

$V(x)$

x


4950
4500
4050
3600
3150
2700
2250
1800
1350
900
450
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

$M(x)$

x